

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica (2026.2)

NÃO IDEALIDADES DO SENSOR

Capítulo 3 — Análise estática dos instrumentos

Seção 3.3.8 — Desvio de zero e de sensibilidade

Capítulo 4 — Análise dinâmica de instrumentos (Instrumentos de ordem zero)

Universidade Federal de Alagoas

2026.2

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Livro-texto de Aguirre — Capítulo 5

referência:

Data: 05 / 10 / 2026

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Luiz Eduardo Soares Bezerra	23111886
Marco Albuquerque Silva Rocha Gomes	23111881
Matheus Henrique Gomes de Oliveira	23113128
Valter Gomes da Silva Neto	23111882

1 Recapitulação e introdução

Na etapa anterior deste projeto (Entrega 01), realizou-se o projeto e a modelagem conceitual da cadeia de medição ideal para o sensor de Efeito Hall linear (variante EA do circuito integrado TI DRV5053), associado a um circuito de condicionamento baseado em um amplificador diferencial dimensionado para mapear a excursão do transdutor na faixa industrial padrão de 0 a 5 V.

No entanto, em condições operacionais reais, os transdutores e os canais de instrumentação estão sujeitos a desvios de fabricação, limitações dinâmicas e interferências eletromagnéticas do ambiente externo. O objetivo desta segunda etapa é transitar da idealidade para a realidade, incorporando sistematicamente três camadas de não idealidades sobre o mesmo sensor e circuito previamente projetados: a **camada estática** (envolvendo o desvio de zero ou offset e a variação de sensibilidade, conforme o Capítulo 3), a **camada dinâmica** (analisando o comportamento de ordem zero inerente à tecnologia do sensor, conforme o Capítulo 4) e a **camada espectral** (avaliando o impacto da interferência eletromagnética periódica de 60 Hz, conforme o Capítulo 5).

Este relatório documenta a fundamentação bibliográfica e de datasheet dessas não idealidades, a metodologia de modelagem computacional implementada no ambiente TyphoonSim, a análise comparativa isolada de cada camada (R6 a R9) e, por fim, a avaliação qualitativa do sinal degradado processado pela cadeia de condicionamento (R10).

2 Camada Estática

Não idealidades atribuídas: desvio de zero (offset) e desvio de sensibilidade.

Magnitude pesquisada (DRV5053, TI):

- Tensão de repouso (V_Q): nominal 1,0 V, com variação de fabricação entre 0,9 V e 1,15 V — desvio ASSIMÉTRICO, de $-0,1$ V a $+0,15$ V.
- Sensibilidade (S): típica 45 mV/mT, variando de 20 a 70 mV/mT — desvio de ± 25 mV/mT.
- Fonte: Texas Instruments. DRV5053 Analog-Bipolar Hall Effect Sensor. Datasheet (SLIS153, Rev. D). Acesso em: 01 out. 2026.

Modelo, separando o termo aditivo (offset) do termo multiplicativo (sensibilidade):

$$V_{\text{sensor,real}} = (V_Q + \Delta V_Q) + (S + \Delta S) \cdot B$$

Valores usados na simulação (dois casos extremos de catálogo, para visualizar o pior caso em cada direção):

Caso	$V_Q + \Delta V_Q$	$S + \Delta S$	Equação
Nominal (Entrega 01)	1,00 V	45 mV/mT	$1,00 + 0,045 \cdot B$
Desvio máximo positivo	1,15 V	70 mV/mT	$1,15 + 0,07 \cdot B$
Desvio máximo negativo	0,9 V	20 mV/mT	$0,9 + 0,02 \cdot B$

Implementado via C function no TyphoonSim, com ΔV_Q e ΔS como parâmetros ajustáveis — não apenas blocos Gain/Sum fixos.

3 Camada Dinâmica

Dinâmica atribuída: ordem zero.

Justificativa (com fonte): o datasheet do DRV5053 especifica banda passante de 10 kHz (−3 dB) para todas as variantes do chip. Isso corresponde a um tempo de resposta da ordem de $0,35/10k \approx 35 \mu s$ — muitas ordens de grandeza mais rápido que a varredura de 1 s usada na Fase 1. Por isso, para a dinâmica de interesse desta aplicação, o sensor se comporta como ordem zero: a banda do chip está tão acima da taxa de variação do sinal medido que nenhum atraso é perceptível.

Implementação: sem blocos de atraso ou função de transferência — a saída acompanha a entrada sem defasagem, mesmo resultado do modelo ideal da Entrega 01.

4 Camada Espectral

Aspecto atribuído: interferência eletromagnética de 60 Hz.

Como o datasheet não tabela ruído de cabo, adota-se uma estimativa didática de $A_{\text{ruído}} = 20 \text{ mV}$ de pico, declarada explicitamente como estimativa da equipe — plausível para fiação industrial não blindada, representando cerca de 1,25% da excursão nativa do sensor (1,6 V).

$$V_{\text{ruído}}(t) = 0,02 \cdot \sin(2\pi \cdot 60 \cdot t)$$

Onde injetar: para que o circuito diferencial projetado na Entrega 01 demonstre sua vantagem, o ruído é modelado como modo comum real — a mesma senoide somada tanto ao sinal do sensor quanto à referência V_{ref} , simulando a captação do mesmo campo de 60 Hz pelos dois fios que correm lado a lado até o amplificador.

5 Comparação por camada

- **Estática:** duas curvas adicionais (desvio +máx e −máx) ao lado da reta ideal da Entrega 01 — um leque de retas paralelas deslocadas e com inclinações diferentes, evidenciando que o sensor real não bate exatamente em 0,199–1,801 V.

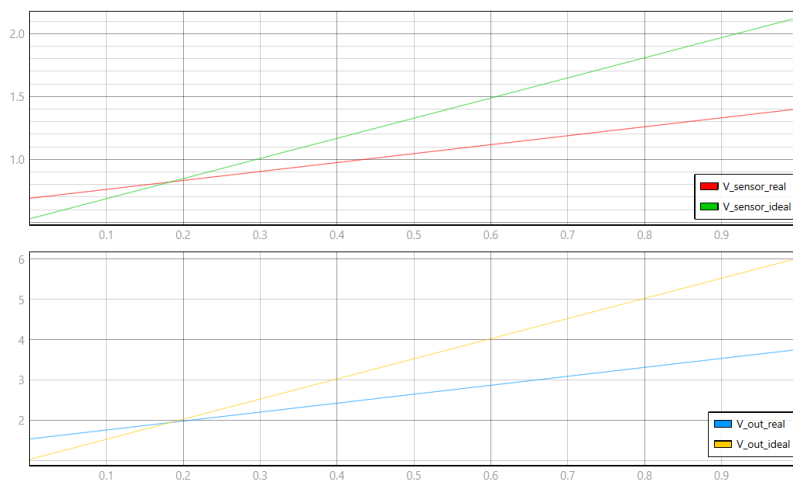


Figura 1 – Comparação camada estática desvio máximo negativo

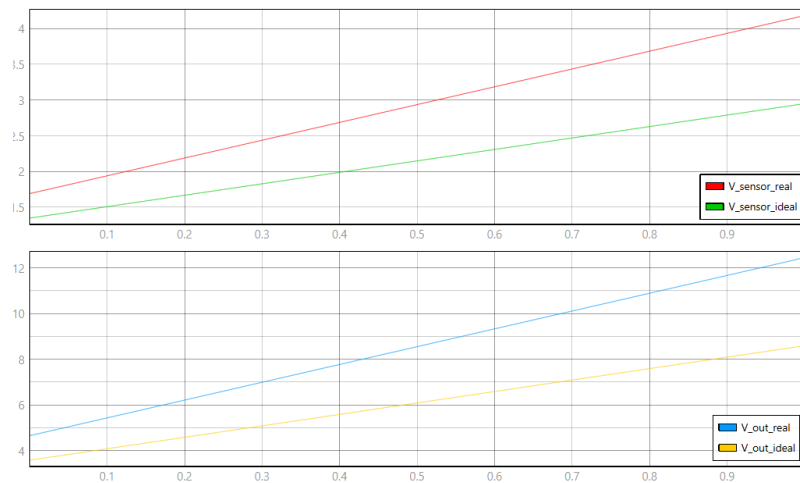


Figura 2 – Comparação camada estática desvio máximo positivo

- **Dinâmica:** sobreposição perfeita com o sinal ideal — confirma ordem zero (gráfico "vazio" de diferença, resultado esperado e que deve ser mostrado assim mesmo).

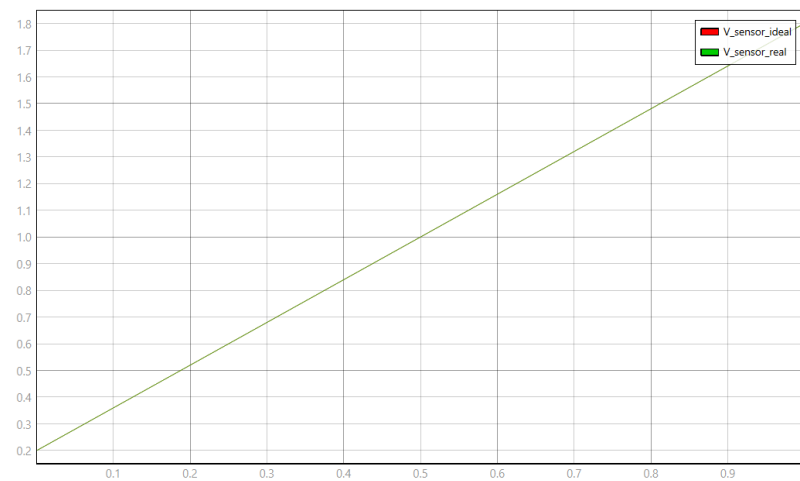


Figura 3 – Comparação camada dinâmica

- **Espectral:** reta ideal com uma ondulação senoidal de 60 Hz e ± 20 mV sobreposta, claramente visível numa janela curta de tempo (ex.: 50 ms, para a senoide não parecer uma faixa borrada).

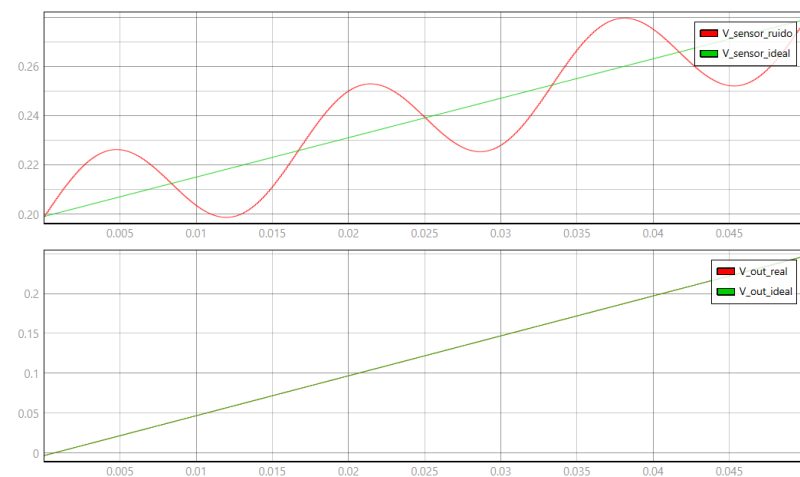


Figura 4 – Comparação camada espectral

6 Sinal degradado e condicionamento

O sinal com as três camadas (offset + sensibilidade, ordem zero, 60 Hz) foi processado pelo mesmo amplificador diferencial da Entrega 01 ($A_d = 3,125$, $V_{ref} = 0,2$ V).

Resultado, com o ruído modelado como modo comum (conforme R8): como o modelo é construído com blocos matemáticos ideais (Sum/Gain), a subtração $V_{sensor} - V_{ref}$ cancela a senoide de 60 Hz quase exatamente, já que ela aparece de forma idêntica nas duas entradas. Isso ilustra o próprio conceito de CMRR: um amplificador diferencial ideal rejeita 100% do ruído comum; o amplificador real, com resistores de 0,1%, rejeita cerca de 60 dB (fator ~ 1000), não infinito — é exatamente por isso que a Entrega 01 especificou essa tolerância.

O que o CMRR não resolve: o desvio de offset (ΔV_Q) e de sensibilidade (ΔS) fazem parte do próprio sinal do sensor, não são comuns às duas entradas — por isso passam direto pelo amplificador, multiplicados por A_d . A saída final preserva a tendência da rampa, mas sai deslocada e com inclinação diferente da ideal, permanecendo qualitativamente utilizável, porém fora da faixa exata de 0–5 V — o que motiva a calibração/compensação tratada em fases futuras.

7 Conclusão

Esta segunda etapa permitiu transitar da conceção ideal da cadeia de medição para uma análise mais próxima da realidade operacional, incorporando sistematicamente as camadas estática, dinâmica e espectral sobre o sensor DRV5053 e o circuito de condicionamento projetado na Entrega 01.

Através da modelagem computacional no TyphoonSim e da fundamentação baseada em especificações de datasheet e critérios didáticos, concluiu-se que:

- **A camada estática** evidenciou o impacto das dispersões de fabricação, demonstrando como o offset assimétrico e o desvio de sensibilidade deslocam a indicação e alteram a inclinação da resposta face aos limites nominais de 0 a 5 V.
- **A camada dinâmica** confirmou que, devido à elevada largura de banda do sensor Hall (10 kHz), o transdutor comporta-se estritamente como um sistema de ordem zero na escala temporal da aplicação, sem atrasos dinâmicos perceptíveis.
- **A camada espectral e o condicionamento** demonstraram a eficácia teórica do circuito diferencial e do parâmetro CMRR na rejeição de interferências em modo comum (como o ruído de 60 Hz injetado na fiação), ao mesmo tempo que evidenciaram que as variações paramétricas internas do sensor (como o desvio de zero) integram o sinal útil e requerem etapas futuras de calibração ou compensação.

Desta forma, os resultados consolidam a compreensão das limitações impostas pelas não idealidades dos transdutores em ambientes industriais e fornecem a base metodológica consistente para as fases subsequentes do projeto da disciplina de Instrumentação Eletrônica.